# Bộ sạc Full Bridge 2 kW — bo STM32G474RET6 tự thiết kế

Bản tiếp tục ngày 16/10/2026. Tài liệu dành cho đồ án và phát triển nguyên mẫu. Đã có sơ đồ nguyên lý bo điều khiển, bảng chân, BOM và bản vẽ hệ thống; chưa có PCB/Gerber, firmware hoàn chỉnh hay thử nghiệm bộ sạc 400 V/2 kW.

## 1. Phương án đang dùng

| Đại lượng | Thông số mục tiêu / giả thiết |
|---|---|
| Công suất ra lớn nhất | 2.000 W |
| Đầu vào toàn bộ sạc | 220 VAC; qua chỉnh lưu và PFC để tạo bus khoảng 400 VDC |
| Đầu vào tầng Full Bridge | Bus DC; chỉnh lưu 220 VAC đơn thuần không tạo bus ổn áp 400 V |
| Pin của phương án đồ án | $LiFePO_4$ 16S, 51,2 V danh định, 100 Ah; cần BMS phù hợp |
| Điện áp CV đang chọn | 58,0 V; phải phù hợp thông số cell/BMS thực tế, không mặc định dùng cho mọi pin 16S |
| Dòng CC giới hạn đang chọn | 2.000 / 58 ≈ 34,48 A |
| Điều khiển | STM32G474RET6, LQFP64; HRTIM, ADC, ngắt lỗi phần cứng |
| Cấu trúc công suất | Cầu H 4 MOSFET → biến áp cao tần → cầu diode → LC → pin |

Giới hạn dòng 34,48 A nghĩa là công suất nhỏ hơn 2 kW khi điện áp pin dưới 58 V. Muốn giữ 2 kW khi điện áp pin thay đổi phải dùng chế độ công suất không đổi (CP) và tăng giới hạn dòng ở điện áp thấp; đó không còn là giai đoạn CC với dòng 34,48 A cố định. Bản này không yêu cầu chế độ CP.

Tỷ số Ns/Np ≈ 0,20, L ≈ 100 µH và C ≈ 1.000 µF được giữ làm giá trị khởi đầu từ mô hình trước. Chúng chưa xác định lõi, số vòng, khe hở, dòng bão hòa, tổn hao hay dòng ripple của linh kiện thật. Không mua biến áp hoặc cuộn cảm chỉ theo ba con số này.

## 2. Cấu trúc và cách điều khiển đúng

Q1/Q2 là hai khóa cùng nhánh A; Q3/Q4 cùng nhánh B. Q1 + Q4 đặt điện áp dương lên sơ cấp; Q2 + Q3 đặt điện áp âm. Các khoảng điện áp bằng 0 và đường dòng hồi tiếp phụ thuộc cách điều chế và dòng trong mạch. Không được bật đồng thời hai khóa cùng nhánh; phải có dead-time và trạng thái tắt khi lỗi.

Với mô hình lý tưởng ở chế độ dòng liên tục: **$V_{ra} \approx (N_s/N_p) \times V_{bus} \times D_{hiệu_dụng}$**. Tại 400 V, Ns/Np = 0,20 và Vra = 58 V, Dhiệu_dụng ≈ 0,725. Đây là tổng tỷ lệ thời gian có xung điện áp chỉnh lưu trong chu kỳ, không phải lệnh đặt duty 72,5% cho từng transistor. Với cách định nghĩa một chu kỳ gồm hai xung đối xứng, mỗi xung chiếm khoảng 0,3625 chu kỳ, trước khi tính sụt áp và dead-time.

**Full Bridge PWM thông thường:** điều chỉnh độ rộng hai xung dương/âm đối xứng. Cần cân bằng volt–giây để tránh lệch từ thông và bão hòa biến áp. Đây là phương án nền để bám yêu cầu PWM của đề.

**PSFB:** hai nhánh thường hoạt động gần duty 50%; thay đổi độ lệch pha giữa hai nhánh để điều chỉnh năng lượng. ZVS phụ thuộc điện cảm, điện dung khóa, tải và thời gian chuyển mạch. PSFB là phương án cần nghiên cứu khi tối ưu tổn hao 2 kW; không thể chỉ đổi tên hoặc lấy mã PSFB nạp vào phần cứng chưa tính chọn.

Vòng dòng điều khiển dòng cuộn cảm; vòng áp tạo giới hạn dòng khi tới mức CV. Phải có giới hạn duty, khởi động mềm, chống tích lũy tích phân và xử lý lỗi. Hai shunt giúp phân biệt dòng cuộn cảm với dòng thực vào pin; dòng tụ làm hai giá trị khác nhau trong quá độ. Hệ số PI của bài ổn định nhiệt độ không dùng cho bộ sạc này. Hệ số mô phỏng sạc trước đây cũng cần hiệu chỉnh theo mạch và chu kỳ lấy mẫu thật.

## 3. Thay NUCLEO bằng bo RET6 tối thiểu

Giữ STM32G474RET6 nhưng bỏ ST-LINK tích hợp, USB, HMI và các mạch không phục vụ điều khiển nguồn. Dùng ST-LINK rời qua SWD; ban đầu dùng HSI/PLL, điện trở/tụ 0805. Đây là cách giảm linh kiện; chưa có báo giá đủ để khẳng định tự làm một bo luôn rẻ hơn bo thương mại sau chi phí PCB, bộ nạp và dụng cụ hàn.

LQFP64 bước chân 0,5 mm cần PCB đúng footprint, flux và kiểm tra cầu thiếc. Không dùng breadboard cho bo công suất. Sơ đồ KiCad hiện có là thiết kế bo điều khiển, chưa có bố trí PCB để đặt gia công.

| Chức năng | Chân MCU / chân vật lý |
|---|---|
| PWM nhánh A trên/dưới | PA8/42 và PA9/43; HRTIM A1/A2, AF13 |
| PWM nhánh B trên/dưới | PA10/44 và PA11/45; HRTIM B1/B2, AF13 |
| NGAT_LAI, tác động mức cao | PA12/46; HRTIM FLT1, AF13 |
| CHO_PHEP_CHAY | PB0/24, kéo xuống khi reset |
| XOA_LOI dự phòng | PB1/25; chưa có mạch chốt lỗi ngoài để xóa |
| Đo áp / dòng L / dòng pin | PA0/12, PA1/13, PA2/14; ADC1_IN1/2/3 |
| NTC 1/2/3 | PC0/8, PC1/9, PC2/10; ADC1_IN6/7/8 |
| Nạp SWD | PA13/49, PA14/50, NRST/7; 3V3 là VTREF |

J1 nhận **5 V đã ổn áp**, qua AP2112K-3.3 tạo 3,3 V. Không cấp 12 V trực tiếp vào J1. Các chân VDD, VDDA, VREF+, VBAT, reset và boot đã thể hiện trong sơ đồ đầy đủ. RET6 này không có chân VCAP để lắp theo sơ đồ MCU khác. Tắt VREFBUF khi cấp VREF+ theo phương án đang vẽ.

Xem DIEU_KHIEN/BANG_NOI_LIEN_BO.md để nối từng chân J2/J3. Nhãn giống nhau trên cùng miền nguồn là cùng một net. GND_THU_CAP là âm đầu ra và mass MCU; **khác DC_AM, SW_A, SW_B** phía sơ cấp.

## 4. Driver, đo lường và các phần còn cần thiết kế

Hai UCC21520DW được dự kiến lái hai nhánh cầu, mỗi IC một khóa trên và một khóa dưới. Logic driver ở miền MCU; nguồn đầu ra driver tham chiếu trực tiếp source của MOSFET tương ứng. Cần ba miền nguồn lái cách ly phù hợp: khóa trên A, khóa trên B và nguồn chung cho hai khóa dưới. Một module DC/DC ghi “cách ly” bất kỳ chưa đủ căn cứ sử dụng ở điện áp làm việc và dv/dt của bộ sạc này.

NGAT_LAI được kéo lên để khóa driver mặc định. Hai transistor cấp phép nối tiếp chỉ kéo thấp khi MCU cho chạy và mạch bảo vệ báo hợp lệ. Đây là logic tổ hợp, **không phải mạch nhớ lỗi**. BAO_VE_OK_3V3 phải đến từ mạch bảo vệ đã thiết kế, không nối cố định lên 3,3 V để thay bảo vệ. XOA_LOI đang là chân dự phòng.

Hai INA240A1D + hai shunt 1 mΩ bốn đầu Kelvin đo dòng. Với REF1 = 3V3, REF2 = GND: Vđo ≈ V3V3/2 + 0,020 × I. Tại 3,3 V và 34,48 A, Vđo ≈ 2,340 V; mỗi shunt tiêu tán khoảng 1,19 W. Công suất danh định 5 W vẫn phải kiểm tra với footprint, đồng PCB và nhiệt thực tế.

Bộ chia 110 kΩ + 110 kΩ / 10 kΩ tạo tỷ lệ 1/23; 58 V tương ứng 2,522 V, 70 V tương ứng 3,043 V. Phải cấu hình ADC theo trở kháng nguồn và các RC nối tiếp. **Đường đo áp cần cơ chế ngắt/bảo vệ khi MCU mất nguồn nhưng pin vẫn nối.** Bản vẽ đánh dấu phần này chưa thiết kế; không nối thẳng bộ chia vào MCU rồi coi là đã hoàn tất.

Các đầu việc còn lại để có mạch lắp ráp hoàn chỉnh: chốt loại PWM và tần số; chọn MOSFET/diode từ tổn hao; tính biến áp/cuộn cảm/tụ; xác minh driver và dead-time; thiết kế bảo vệ nhanh và giữ

lỗi; ngắt đo khi mất nguồn; quản lý nối pin, dòng nạp ban đầu và đảo cực; PFC/nguồn phụ; tản nhiệt; khoảng cách cách điện và layout; firmware CC/CV và thử nghiệm. Các bản vẽ có chữ TBD là thiết kế sơ bộ, chưa phải chỉ dẫn cấp điện 400 V.

## 5. Mua gì trước

DANH_SACH_MUA_BO_DIEU_KHIEN.csv gộp số lượng từ BOM bo điều khiển và có liên kết tìm kiếm Shopee theo mã. Liên kết tìm kiếm không xác minh hàng thật, tồn kho hay giá. Mua đúng STM32G474RET6 LQFP64 và AP2112K-3.3 SOT-23-5; không thay sang VET6 hoặc IC ổn áp khác chỉ vì tên gần giống.

Có thể chuẩn bị trước linh kiện bo điều khiển, bộ nạp SWD phù hợp mức 3,3 V, tụ/trở và đầu cắm. Bộ nạp rời không nằm trong mạch. **BOM này không phải BOM đầy đủ của bộ sạc 2 kW.** Các khóa công suất, từ tính, nguồn driver cách ly, cầu diode và tản nhiệt chưa chốt mã để đặt mua hàng loạt.

## 6. Học và kiểm tra theo thứ tự

1. Đọc sơ đồ tổng thể và sơ đồ bo điều khiển; kiểm tra nguồn, cực linh kiện và chập chân trước cấp nguồn thấp áp có giới hạn dòng.
2. Nạp thử qua SWD, kiểm tra reset, boot và ADC bằng tín hiệu thấp áp. Chưa nối pin hoặc bus công suất.
3. Dựa vào ví dụ ST để tạo bốn PWM đồng bộ. Đo dead-time, tần số và cân bằng xung bằng dao động ký; thử tín hiệu lỗi phải tắt toàn bộ PWM.
4. Kiểm tra driver, từng điện áp Gate–Source, trạng thái reset/mất dây/mất nguồn. Chỉ thử tầng công suất thấp áp sau khi mạch bảo vệ và nguồn driver đã được hoàn thiện.
5. Đối chiếu mô phỏng với mạch thấp áp có giới hạn dòng và tải thử; kiểm tra cực tính đo, quá dòng và khởi động mềm trước khi đóng vòng điều khiển.
6. Hoàn thành thiết kế cách điện, layout, nhiệt và các thử nghiệm bảo vệ rồi mới lập kế hoạch thử công suất cao tại phòng thí nghiệm có thiết bị phù hợp.

Không được kẹp mass dao động ký nối đất tùy ý vào SW_A/SW_B hoặc sơ cấp; cần phương pháp đo và đầu dò phù hợp. Đây là các nút chuyển mạch điện áp cao, khác mass MCU.

## 7. Tài liệu tham khảo và mức độ kiểm tra

Đọc TAI_LIEU_THAM_KHAO.md: ưu tiên ví dụ ST về HRTIM/dead-time/ADC, sau đó ví dụ cộng đồng Full Bridge trên G474, rồi tài liệu thiết kế công suất TI. Có cả liên kết tìm video, được ghi rõ là tìm kiếm nếu chưa xác minh video cụ thể. Mã mẫu buck hoặc C2000 không nạp nguyên vào mạch Full Bridge STM32.

Kiểm tra đã thực hiện: đối chiếu chân MCU với dữ liệu chân ST; KiCad ERC không có vi phạm; đối chiếu 147 kết nối chân vật lý với netlist xuất thực tế, không sai khác. Đây là kiểm tra tệp/sơ đồ, **không phải đo mạch thật**, kiểm chứng an toàn cách điện hay xác nhận hiệu suất 2 kW.

Các hình tổng thể, công suất, chân MCU, sơ đồ KiCad điều khiển và bản vẽ driver/đo lường được ghép sau phần hướng dẫn trong PDF tổng hợp. Tệp nguồn có thể chỉnh sửa, cùng BOM và tài liệu tham khảo nằm trong gói ZIP.

# Hướng dẫn và tài liệu tham khảo: bộ sạc Full Bridge PWM 2 kW dùng STM32G474RET6

Cập nhật: 16/10/2026. Phương án đang nghiên cứu: bus DC khoảng 400 V sau PFC; tầng DC–DC cách ly; đầu ra 58 V, giới hạn dòng khoảng 34,5 A. Các giá trị này là mục tiêu thiết kế, chưa phải kết quả thử mạch.

## 1. Nên bắt đầu từ những nguồn nào?

| Mục đích | Nguồn nên đọc | Tình trạng kiểm tra |
|---|---|---|
| Tạo xung bằng STM32G474RET6 | Ví dụ HRTIM_Basic_MultiplePWM của ST | Đã tải và đọc README |
| Dead-time và dừng xung khi quá dòng | Ví dụ HRTIM_CBC_Deadtime của ST | Đã tải README và mã C |
| Đồng bộ ADC với PWM, ngắt bốn ngõ ra | Ví dụ HRTIM_Buck_Boost của ST | Đã tải và đọc README |
| Tổ chức vòng kín nguồn số | Buck_VoltageMode_SW của ST | Đã tải README và mã C |
| Ví dụ Full Bridge PWM cùng họ MCU | STM32G474_HSFB_Current_Mode_Test | Đã đọc README; chưa chạy phần cứng |
| Thiết kế công suất bộ sạc 2 kW | TI PMP8740 | Có liên kết hãng; chưa truy cập được nội dung trong phiên |
| Cách tính một tầng PSFB | TI SLUA560 và tài liệu UCC28950 | Có liên kết hãng; chưa truy cập được nội dung trong phiên |

Không nguồn nào trong các ví dụ STM32 đã đọc chứng minh rằng bộ mạch đang thiết kế đã đạt 2 kW. Mạch, firmware và hệ số bộ điều khiển vẫn cần thiết kế theo tải thực tế.

## 2. Mã mẫu chính thức ST: dùng được để học trên bo RET6 tự thiết kế

Các liên kết dưới đây cố định tại commit 140db648b016ba49b05ca790b5b66e3477807839 của kho chính thức ST. Có thể chuyển project sang bo RET6 tự thiết kế; không bắt buộc mua NUCLEO. Cần cấu hình lại chân, clock, ADC, mức tích cực của tín hiệu lỗi và trạng thái khởi động.

### 2.1. Tạo nhiều xung HRTIM

ST — HRTIM_Basic_MultiplePWM

README xác nhận STM32G474RET6 và các cặp TA1/TA2 ở PA8/PA9, TD1/TD2 ở PB14/PB15. Dùng mẫu để học khởi tạo HRTIM, đặt chu kỳ, compare và xuất xung ra chân.

**Điểm phải đổi:** mẫu gốc tạo hai tần số 100 kHz và 133 kHz. Không đưa nguyên bốn xung này vào cầu H. Hai nhánh cầu của bộ sạc phải có lịch phát xung đồng bộ, dead-time và cân bằng volt–giây trên biến áp. Bo điều khiển đang vẽ dùng cặp A/B; mẫu này dùng A/D, nên phải đổi cả chân và timer tương ứng.

### 2.2. Dead-time và giới hạn dòng từng chu kỳ

ST — HRTIM_CBC_Deadtime

Mẫu phát xung bù TD1/TD2 ở PB14/PB15. Sự kiện quá dòng EEV5/EEV8 nhận qua PB8/PB9; mẫu minh họa tắt đầu ra khi quá dòng mà không tự kích nhánh bù. Các tên cấu hình cần tìm trong mã là TIMER_PWM_FREQ và DEADTIME_IN_NS.

Dùng để học cơ chế HRTIM; không lấy một giá trị dead-time của mẫu làm giá trị cuối cho MOSFET, driver và biến áp khác. Giới hạn dòng từng chu kỳ cũng không thay thế bảo vệ lỗi nghiêm trọng có khóa giữ và trình tự khởi động lại.

### 2.3. Lấy mẫu ADC đồng bộ và ngắt bốn PWM

ST — HRTIM_Buck_Boost

README mô tả TC1/TC2/TD1/TD2; ADC được kích vào giữa thời gian ON; FAULT2 ở PA15, mức thấp, tắt bốn PWM. Đây là phần nên học khi thiết kế đo dòng và ngắt xung của bộ sạc.

**Điểm phải đổi:** phần công suất là buck–boost không đảo, không có biến áp Full Bridge. Mức tích cực và chân FAULT của mẫu khác bo RET6 hiện tại. Không sao chép nguyên BOM, cách phát xung hay pinout của mẫu.

### 2.4. Điều khiển vòng kín và kiểm tra đáp ứng tần số

ST — Buck_VoltageMode_SW

README xác nhận STM32G474RET6, nguồn vào 12 VDC, đầu ra buck 3,3 V; thuật toán chạy trên CPU, có file SW_3p3z_controller.h, project STM32CubeIDE và .ioc. README dẫn **AN5496** cho cách sử dụng và đo đạc. Mẫu HRTIM ở mục 2.1 dẫn **AN4539 — HRTIM cookbook**.

Học cách tổ chức đọc ADC, tính bộ bù và cập nhật PWM; không sử dụng nguyên hệ số bộ bù 3p3z cho bộ sạc 58 V. Chế độ sạc CC/CV, giới hạn dòng, chống tích phân bão hòa và chuyển vòng điều khiển cần triển khai riêng.

## 3. Ví dụ cộng đồng gần yêu cầu Full Bridge PWM

STM32G474_HSFB_Current_Mode_Test

README mô tả những bước đầu điều khiển số **hard-switched Full Bridge DC–DC** bằng NUCLEO-G474RE. Tác giả trình bày thử bộ bù 2p2z bằng nối DAC–ADC, chưa gắn tầng công suất, rồi so sánh đáp ứng tần số với mô phỏng. Đây là ví dụ sát cấu trúc của thầy và cùng dòng MCU, phù hợp để học cách thử bộ điều khiển trước khi nối công suất.

Giới hạn: đã đọc README, chưa biên dịch/chạy phần cứng; không có căn cứ để coi repo này là bộ sạc 2 kW hoàn thiện.

Một repo có tên STM32G474RE-Full-Bridge-Phase-Shift-Complementary-PWM cũng tồn tại tại commit c29e4c1905af85a4d6e28e266604441b4230d223, nhưng chỉ thấy tệp nén .rar, không có README. Chưa kiểm tra firmware trong tệp nén; chỉ cung cấp như đầu mối tìm hiểu, không dùng nó để xác nhận dạng xung đúng.

## 4. Tài liệu công suất của hãng cần đọc khi chốt thiết kế

Trong phiên này, truy cập trực tiếp các PDF/trang TI và ST bên dưới bị proxy trả 403. Chúng là liên kết tài liệu hãng để mở bằng trình duyệt; nội dung PDF chưa được kiểm tra trong môi trường này.

- TI PMP8740 — thiết kế tham chiếu bộ sạc 2 kW. Tìm sơ đồ, BOM, báo cáo thử và phần tính toán. Phải đọc đúng dải đầu vào/đầu ra của bản thiết kế; không mặc định trùng 58 V/34,5 A của đồ án.
- TI SLUA560 — UCC28950 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Application Note. Dùng làm đầu mối học cách tính PSFB. Mẫu 600 W không thể nâng lên 2 kW chỉ bằng thay MOSFET hoặc tăng dòng đặt.
- TI TIDM-02000 — điều khiển số PSFB. Tham khảo cấu trúc điều khiển; nền tảng C2000 khác STM32, mã không nạp trực tiếp vào G474.
- TI UCC28950 datasheet. Đọc khi tìm hiểu PSFB, ZVS và chỉnh lưu đồng bộ. Nếu STM32 đảm nhiệm điều chế thì không mặc định cần mua thêm UCC28950.
- TI UCC21520 datasheet. Nguồn cần đối chiếu trước khi chốt chân driver, DIS, DT, nguồn nổi và layout. **Chân 8 và công thức/giới hạn điện trở DT chưa xác minh được bằng PDF hãng trong phiên; không chốt PCB driver từ dữ liệu thư viện đơn lẻ.**
- ST STM32G474RE datasheet. Đối chiếu chân, nguồn, reset/boot và đặc tính điện MCU.
- ST AN4539 — HRTIM cookbook. Số hiệu tài liệu được xác nhận từ README mẫu ST đã đọc; PDF chưa đọc được.
- ST B-G474E-DPOW1 — trang bo nguồn số và tài liệu. Tìm AN5496 trong mục tài liệu. Đây là nền tảng học buck/buck–boost, không phải mẫu mạch Full Bridge 2 kW.

## 5. Full Bridge PWM và PSFB khác nhau ở đâu?

| Nội dung | Full Bridge điều chỉnh độ rộng xung | Phase-shifted Full Bridge — PSFB |
|---|---|---|
| Đại lượng điều khiển chính | Độ rộng khoảng áp dương/âm lên sơ cấp | Độ lệch pha giữa hai nhánh cầu |
| Phát xung | Cần thiết kế lịch đóng cắt đúng; vẫn phải có dead-time | Hai nhánh thường gần 50% duty, có dead-time |
| Tổn hao chuyển mạch | Có thể là hard switching | Có thể đạt ZVS trong miền tải thích hợp |
| Điều kiện để chọn | Phù hợp yêu cầu PWM và mô hình của thầy | Cần tính thêm điều kiện ZVS, dòng tuần hoàn, mất duty hiệu dụng |

Sơ đồ cầu H bốn khóa và biến áp chưa xác định được phương pháp điều chế. Không thể đạt ZVS chỉ bằng đổi sang chương trình lệch pha. Với đồ án này nên giữ PWM theo yêu cầu của thầy, rồi đánh giá PSFB như một phương án cải thiện hiệu suất ở 2 kW nếu được lựa chọn kiến trúc.

## 6. Video và cách học theo thứ tự

Chưa có video cụ thể được mở/xem để xác minh. Các liên kết sau là **trang tìm kiếm video**, không phải video đã kiểm tra:

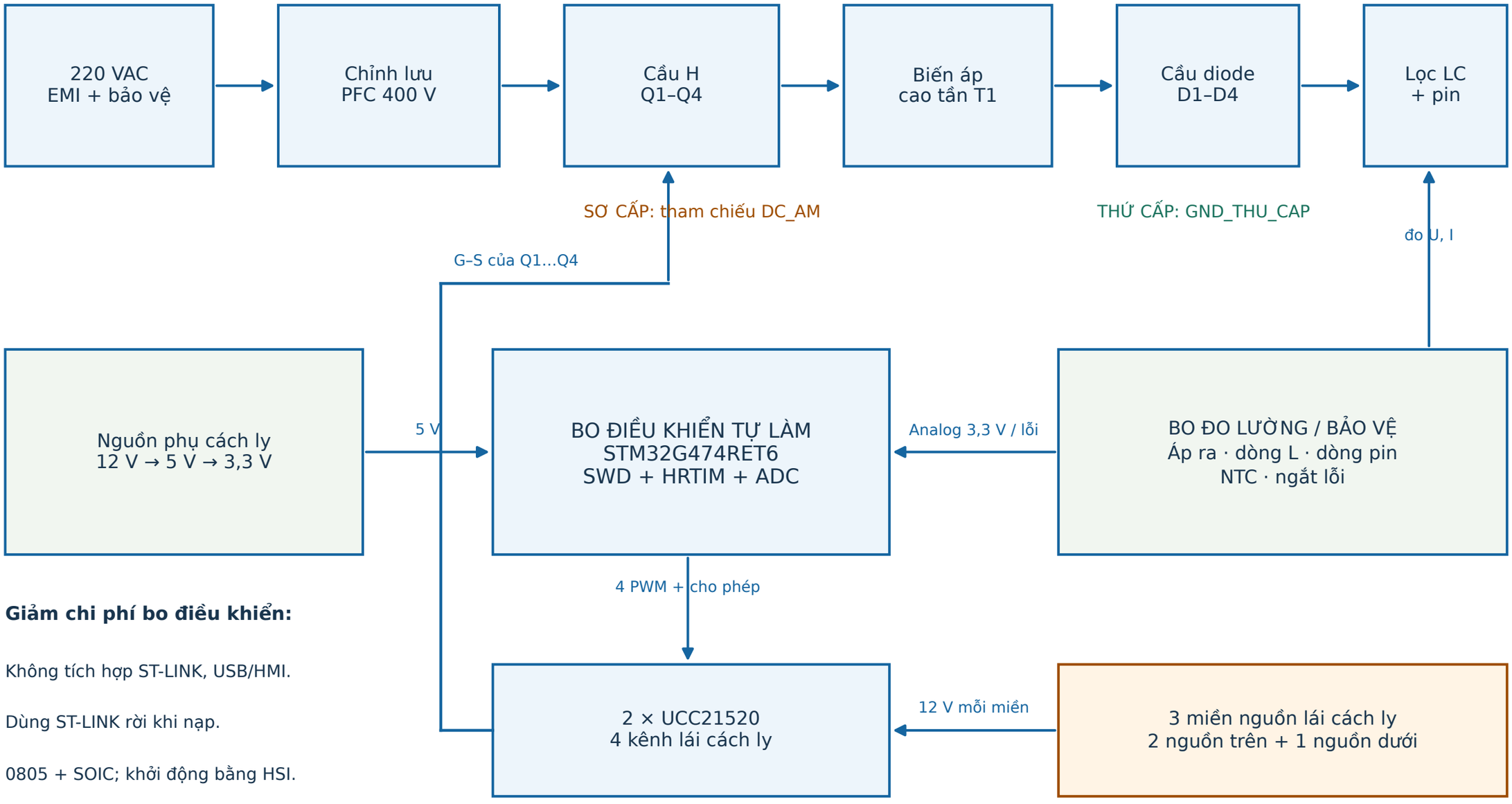
- Tìm video ST về STM32G4 HRTIM và nguồn số
- Tìm video TI về thiết kế PSFB
- Tìm video TI PMP8740 2 kW battery charger

Thứ tự thực hành: (1) SWD, clock và ADC của bo RET6; (2) bốn xung đồng bộ, dead-time, trạng thái khởi động và ngắt lỗi khi chưa nối công suất; (3) driver và nguồn nổi; (4) mô phỏng vòng dòng/vòng áp CC/CV; (5) thử tầng DC–DC bằng nguồn DC điện áp thấp giới hạn dòng và tải thử; (6) hoàn thiện biến áp, lọc, bảo vệ, cách điện, tản nhiệt và PCB trước khi đánh giá ở 400 V/2 kW.

Đây là trình tự kiểm chứng các phần của thiết kế. Bộ tài liệu hiện tại không cung cấp một mạch điện lưới 2 kW đã nghiệm thu để hàn xong là cấp điện.

# 01 — Toàn bộ hệ thống dùng bo STM32G474RET6 tự thiết kế

Thông số mục tiêu: 220 VAC → bus 400 VDC → 58 V / 34,48 A; pin $LiFePO_4$ 16S. Vị trí các khối là sơ đồ kết nối, không phải bố trí PCB.




**Giảm chi phí bo điều khiển:**

Không tích hợp ST-LINK, USB/HMI.

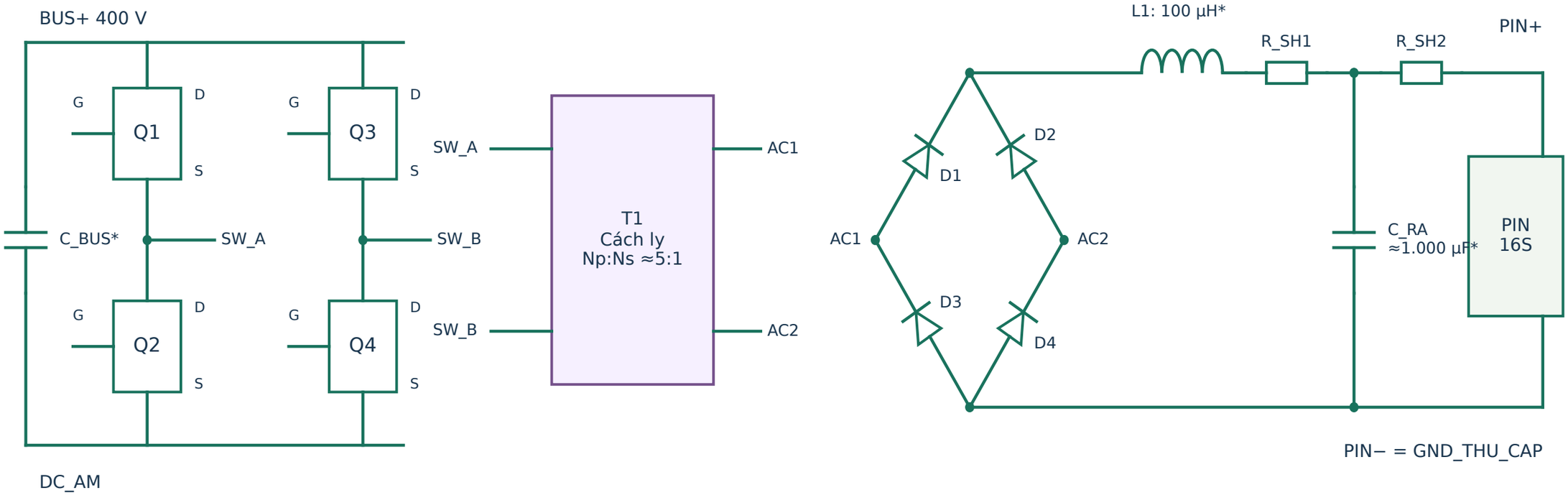
Dùng ST-LINK rời khi nạp.

0805 + SOIC; khởi động bằng HSI.

THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ ĐỂ RÀ SOÁT / THỬ THẤP ÁP — chưa có PCB công suất, Gerber hoặc xác nhận chạy 400 V/2 kW.

# 02 — Sơ đồ nguyên lý tầng công suất Full Bridge

Cầu chỉnh lưu vẽ theo diode tương đương; mã diode và phương án tản nhiệt chưa chốt. Đây là sơ đồ nguyên lý, chưa phải sơ đồ lắp ráp.




Q1–Q4: MOSFET 650 V
Diode thân không vẽ trong hình này.

R_SH1: đo iL; R_SH2: đo dòng pin.

## NỐI DRIVER ĐÚNG SOURCE

Q1: LAI_Q1 → G; VSSA → SW_A.  Q2: LAI_Q2 → G; VSSB → DC_AM.

Q3: LAI_Q3 → G; VSSA → SW_B.  Q4: LAI_Q4 → G; VSSB → DC_AM.

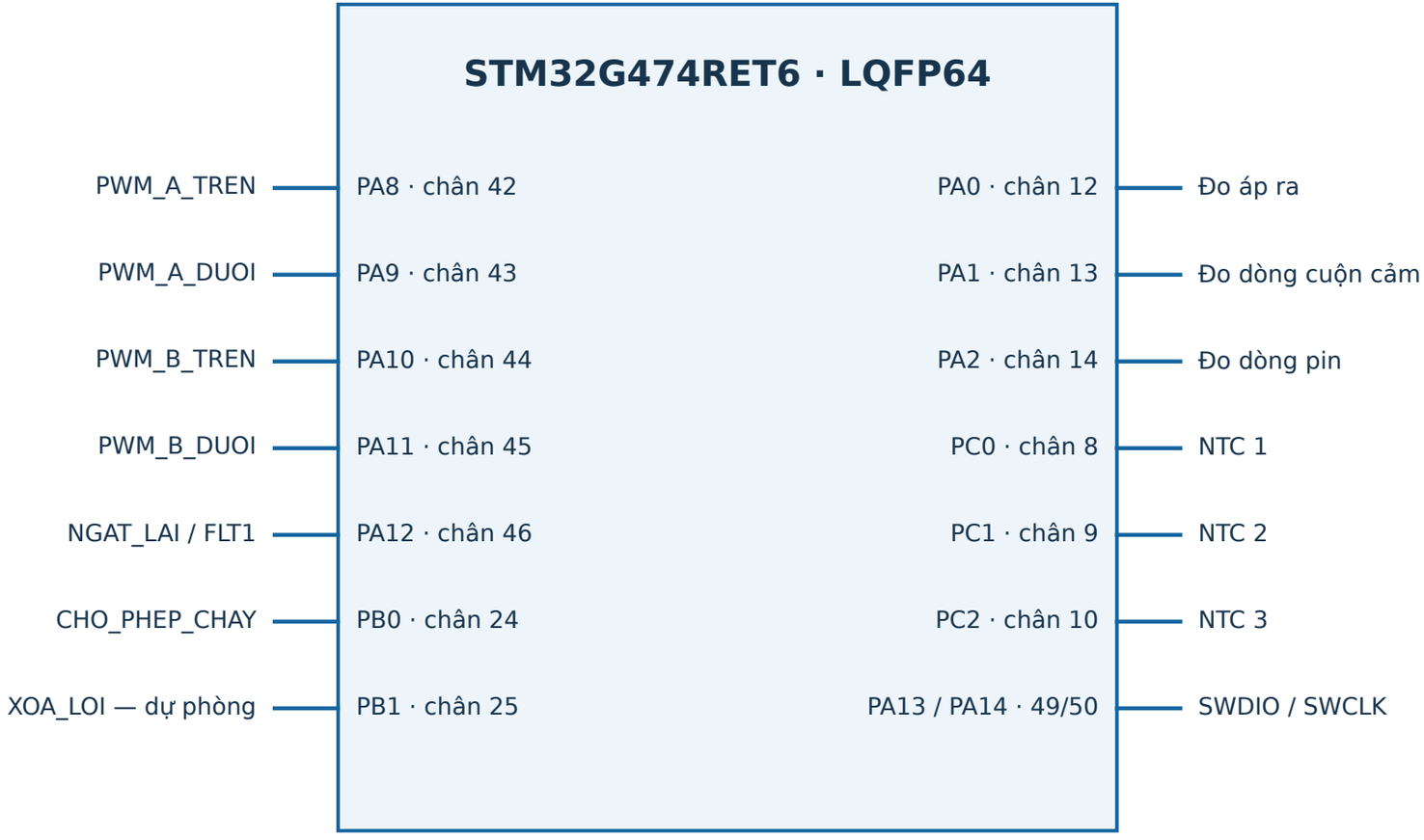
* T1, L, C_RA là giá trị khởi đầu. C_BUS: tụ bus + tụ cao tần sát cầu H, giá trị chưa chốt. Từ tính, nhiệt và bảo vệ còn phải tính.

Các nhãn SW_A, SW_B, AC1, AC2 cùng tên được nối với nhau. DC_AM và GND_THU_CAP là hai miền cách ly.

# 03 — Bo STM32G474RET6 tối thiểu: chân và đầu nối cần dùng

Pin vật lý LQFP64 được đối chiếu ST open pin data; xem sơ đồ KiCad đầy đủ để biết điện trở, tụ và nguồn từng chân.

HRTIM A1/A2/B1/B2 và FLT1: AF13. Cặp cùng nhánh phải liên động; thuật toán PWM phải cân bằng volt–giây biến áp.




5 V đã ổn áp → AP2112K-3.3
→ 3V3; không cấp 12 V vào LDO

ST-LINK rời qua đầu SWD
3V3 ở đầu SWD là VTREF

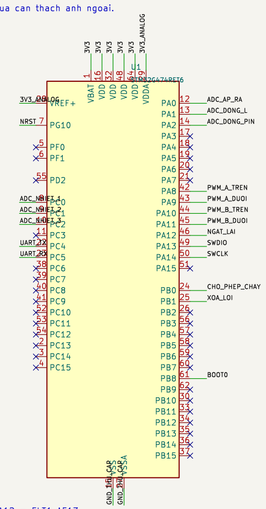
Reset chân 7 · Boot chân 61
Nguồn analog / VREF lọc riêng

THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ ĐỂ RÀ SOÁT / THỬ THẤP ÁP — chưa có PCB công suất, Gerber hoặc xác nhận chạy 400 V/2 kW.

# BO DIEU KHIEN TOI THIEU STM32G474RET6 / 3.3 V

Ban thiet ke nguyen ly de review va thu nguon thap. Chua co PCB, firmware hoan chinh hoac xac nhan tren phan cung.

## 1. MCU: dung HSI + PLL khi khoi dong; chua can thach anh ngoai.




PA8..PA11 = AF13 / HRTIM A1,A2,B1,B2. PA12 = FLT1 AF13.

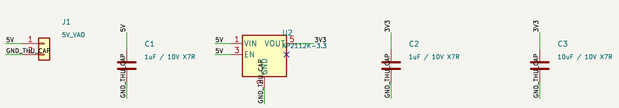
PG10/NRST (chan 7): giu che do RESET; khong doi thanh GPIO.

PB8/BOOT0 (61) keo xuong; kiem tra option byte boot Flash.

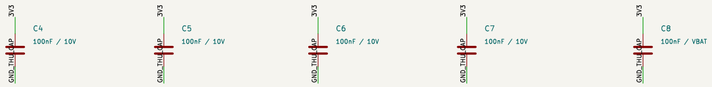
VREFBUF tat / high impedance khi VREF+ noi 3V3_ANALOG.

Moi ten net giong nhau duoc noi dien voi nhau; GND_THU_CAP khong phai DC-400V.

## 2. NGUON 5 V -> 3.3 V (chi nguon 5 V da on ap)

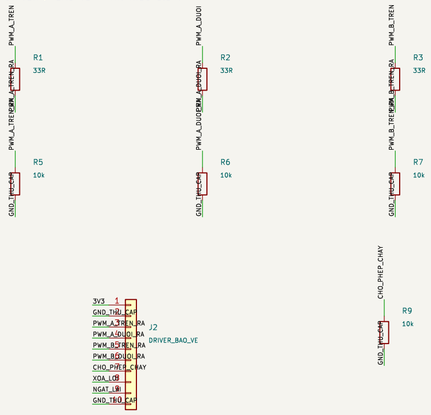



C1/C2 sat U2. Gioi han tai theo nhiet LDO: (5-3.3)*I: khong coi 600 mA la dong dung lien tuc o mot PCB.




C4..C7: moi tu sat mot VDD 16 / 32 / 48 / 64.

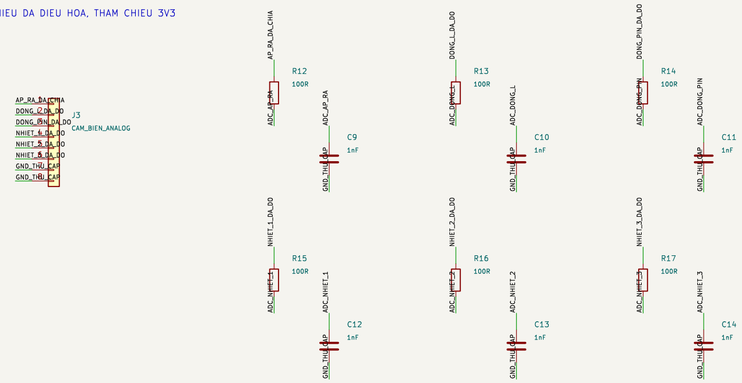
## 3. DAU NOI DRIVER / BAO VE - TIN HIEU 3.3 V




CHO_PHEP_CHAY=0 khi reset. XOA_LOI: chan du phong, chua co latch ngoai.

NGAT_LAI=1 => DIS/FLT1 (rut day => 1); khong dong nghia loi da duoc chot.

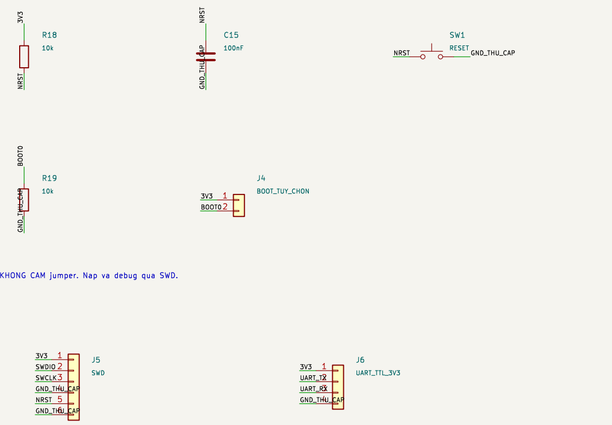
## 4. ADC: TIN HIEU DA DIEU HOA, THAM CHIEU 3V3




J3 chi nhan tin hieu da dieu hoa: RC 100R/1nF tai MCU bo sung cho RC tren bo do.

Kiem tra thoi gian lay mau ADC voi tro khang nguon; tat PWM khi dien ap/dong/nhiet vuot nguong.

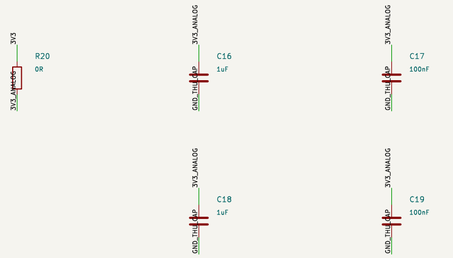
## 5. RESET / BOOT / SWD




J4 mac dinh KHONG CAM jumper. Nap va debug qua SWD.

J5.1 = VTREF cho ST-LINK; khong cap nguon tu 2 nguon cung luc.

## 6. NGUON ANALOG / THAM CHIEU




C16/C17 sat VDDA29-VSSA27; C18/C19 sat VREF+28-VSSA27.

Mat phang GND lien tuc; tach dong lon bang bo tri, khong cat mat phang duoi ADC.




PWR_FLAG: danh dau nguon ngoai / net sau R20 cho ERC; khong phai linh kien can mua.

## LAYOUT VA THU LAN DAU

1. U1 LQFP64 chan 0.5 mm: han tren PCB; khong dung day Dupont cho duong cong suat/PWM driver.

2. Cap 5 V gioi han dong khi CHUA noi driver/cong suat. Do 3V3, VDDA va NRST truoc khi nap.

3. Test SWD, ADC va bon PWM bang oscilloscope. Kiem tra dead-time, khoa cung nhanh va FAULT truoc khi noi driver.

4. Firmware phai giu CHO_PHEP_CHAY=0 luc boot/reset/loi; chi cho chay sau khi nguon va cam bien hop le.

5. Nguyen ly nay khong bao gom mach bao ve cam bien, latch loi, nguon driver, duong cong suat va PCB400V.

6. Da doi chieu pin bang KiCad/ST open pin data. Chua lap rap hay do kiem thuc te; can review PCB truoc che tao.

**Prototype controller - no high voltage on this board**

Sheet: /
File: BO_DIEU_KHIEN_RET6.kicad_sch

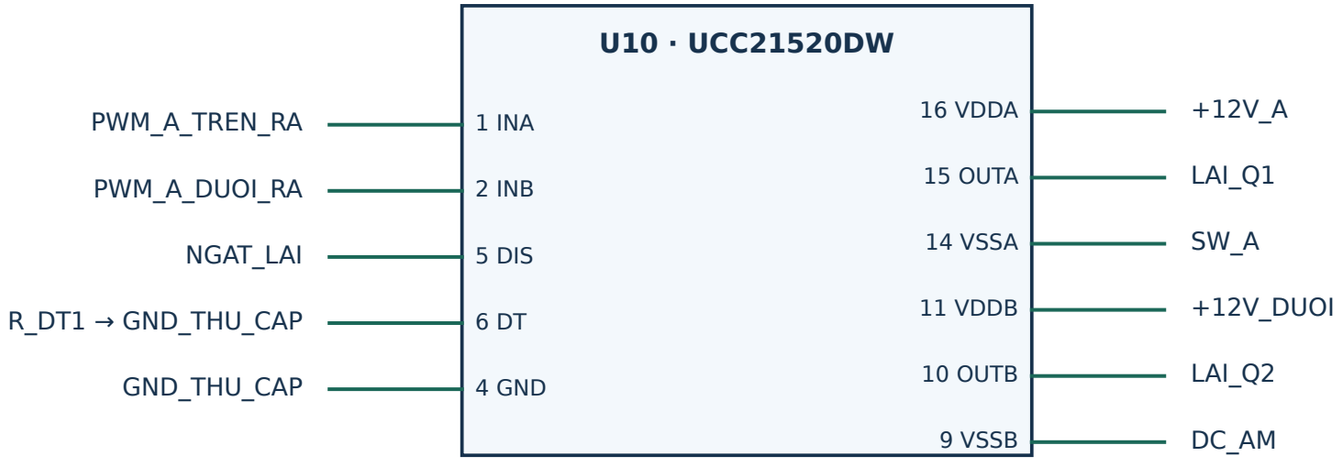
***Title: BO DIEU KHIEN RET6 - minimum 3.3V controller***

| Size: A2 | Date: 2026-10-15 | **Rev: 0.1 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 1/1 |

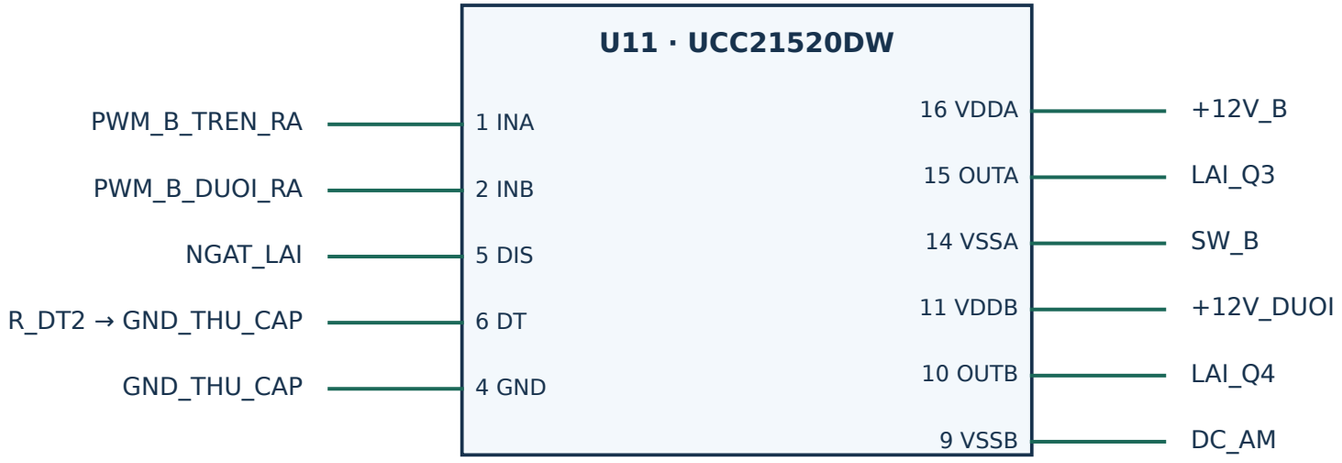
# D1 — Hai driver cách ly UCC21520DW

U10 lái Q1/Q2 của nhánh A; U11 lái Q3/Q4 của nhánh B. Phía logic cùng GND_THU_CAP với MCU.

Đầu vào mỗi IN: 0 Ω dự phòng trên bo driver + kéo xuống 10 kΩ tại IC. Bo MCU đã có 33 Ω nối tiếp.




U10: VCCI chân 3 → 3V3. DT và chân 8 chưa chốt; xem ghi chú bên dưới.




U11: VCCI chân 3 → 3V3. DT và chân 8 chưa chốt; xem ghi chú bên dưới.

Mỗi cặp nguồn–mass của IC: 100 nF // 1 µF đặt sát chân. Ba miền nguồn lái: +12V_A/SW_A, +12V_B/SW_B, +12V_DUOI/DC_AM.

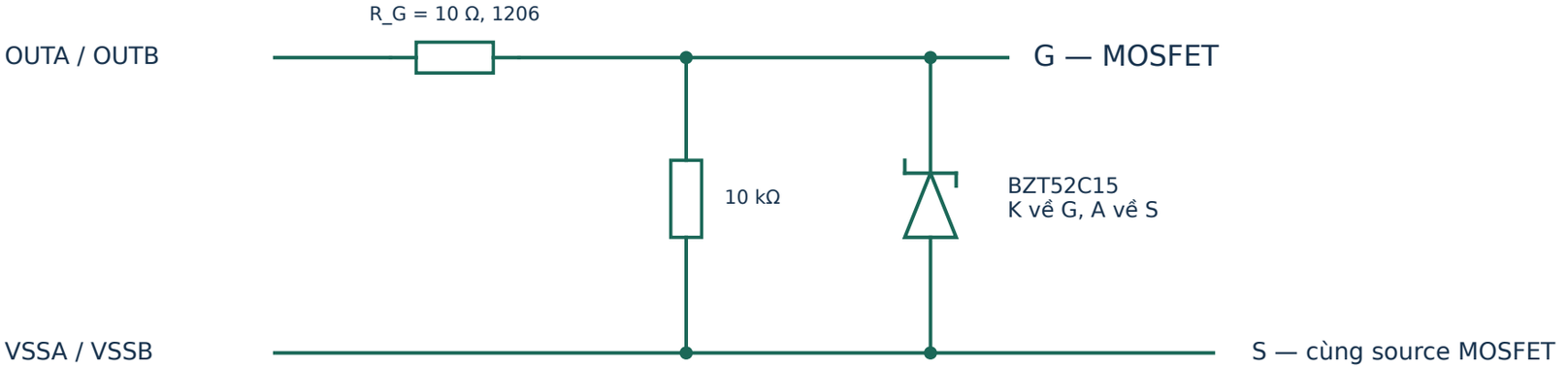
CHƯA CHỐT: pin 8 và R_DT phải kiểm tra bằng datasheet đúng mã/revision. Không suy ra dead-time từ thư viện KiCad.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.

# D2 — Cổng MOSFET và khóa driver mặc định

Các giá trị R_G / diode kẹp là giá trị khởi đầu, cần đo dạng sóng cổng và kiểm tra theo MOSFET thực tế.

## MẠCH CỔNG LẶP LẠI CHO Q1…Q4




Đường OUT → R_G → G → S → VSS phải ngắn. SW_A, SW_B, DC_AM không nối với GND_THU_CAP.

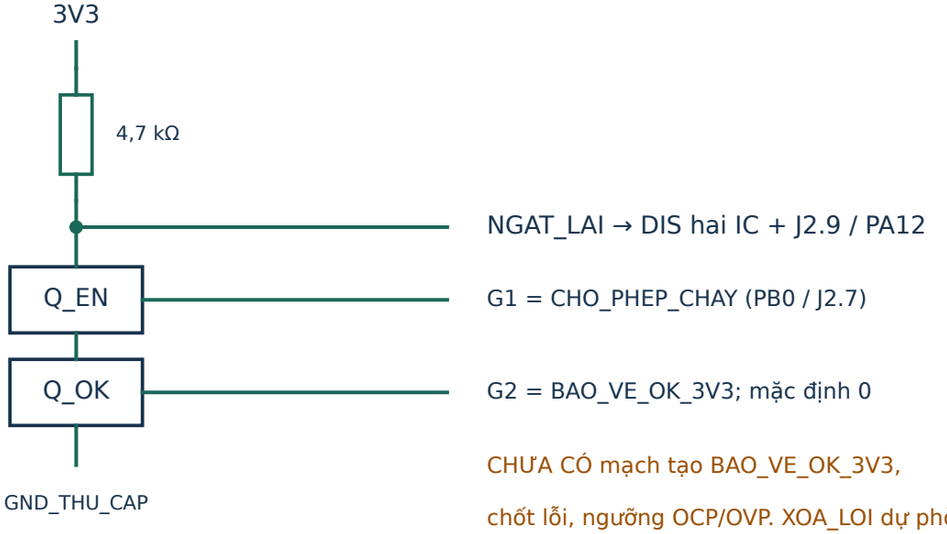
## NGAT_LAI = 1: TẮT CẢ HAI DRIVER / BÁO FAULT HRTIM

**Hai 2N7002 nối tiếp:**

D1=NGAT_LAI; S1=D2

S2=GND_THU_CAP

Mỗi G: 100 kΩ xuống GND




NGAT_LAI → DIS hai IC + J2.9 / PA12

G1 = CHO_PHEP_CHAY (PB0 / J2.7)

G2 = BAO_VE_OK_3V3; mặc định 0

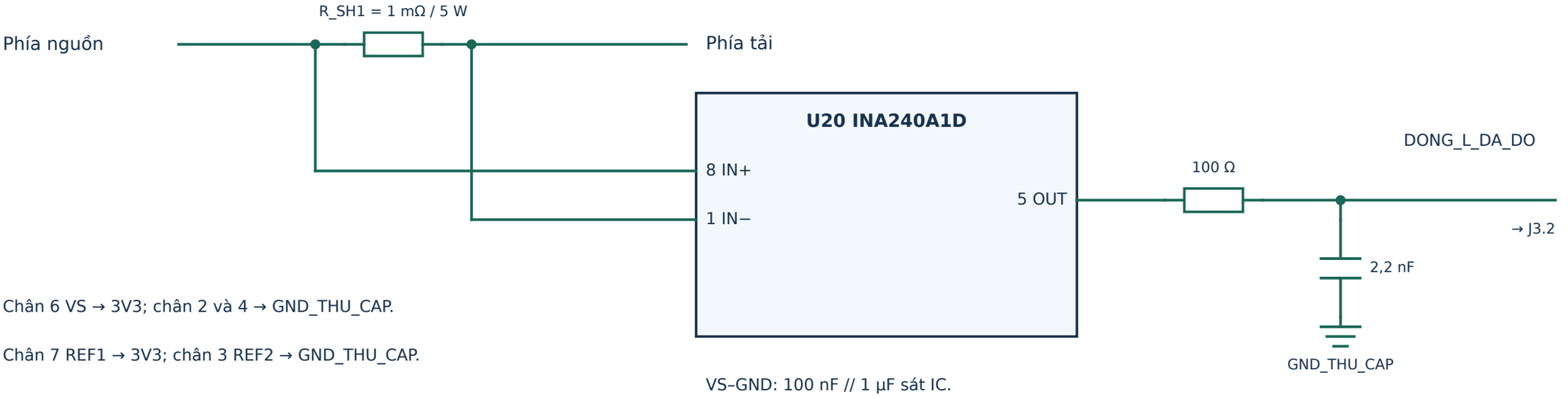
CHƯA CÓ mạch tạo BAO_VE_OK_3V3, chốt lỗi, ngưỡng OCP/OVP. XOA_LOI dự phòng.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.

# D3 — Hai kênh đo dòng INA240A1D

Hai shunt, mỗi shunt 4 đầu Kelvin. Đường công suất khoảng 34,5 A không đi qua giắc tín hiệu J3.

## Kênh 1: Dòng cuộn cảm: sau L, trước nút tụ

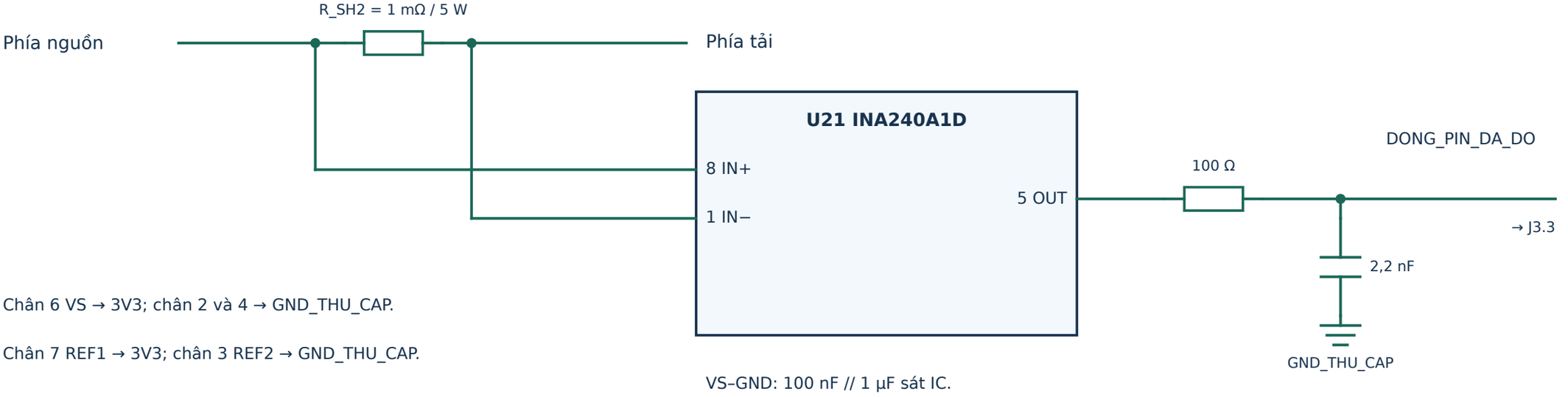



Chân 6 VS → 3V3; chân 2 và 4 → GND_THU_CAP.

Chân 7 REF1 → 3V3; chân 3 REF2 → GND_THU_CAP.

VS–GND: 100 nF // 1 µF sát IC.

## Kênh 2: Dòng pin: sau nút tụ, trước pin




Chân 6 VS → 3V3; chân 2 và 4 → GND_THU_CAP.

Chân 7 REF1 → 3V3; chân 3 REF2 → GND_THU_CAP.

VS–GND: 100 nF // 1 µF sát IC.

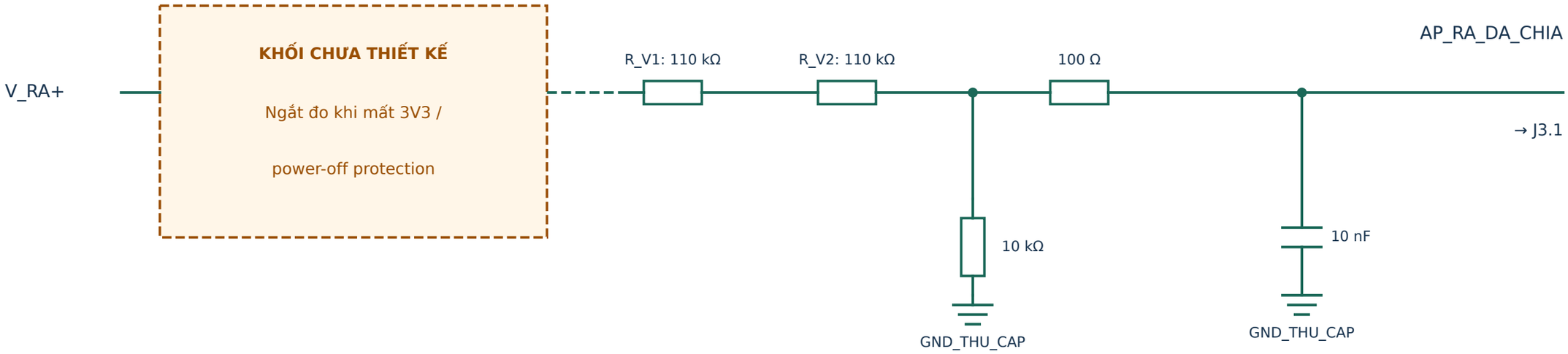
V_ADC = V_3V3 / 2 + 0,020 × I. Với 3,300 V: 0 A → 1,650 V; 34,5 A → 2,340 V.

IN± ở miền điện áp ra, không phải bus 400 V. Cần kiểm tra power-off/overvoltage của IC và ADC theo datasheet.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.

# D4 — Đo điện áp ra: còn thiếu bảo vệ khi mất nguồn MCU

Mạch chia áp chỉ là phần tính toán. Không nối pin trực tiếp vào bộ chia khi chưa giải quyết cấp ngược vào ADC.




Không có linh kiện thay thế khối nét đứt trong BOM hiện tại. Cần phần tử chịu điện áp pin và chặn cấp ngược đã xác minh.

**Bộ chia phía sau khối bảo vệ: V_ADC = V_RA / 23. 58 V → 2,522 V; 70 V → 3,043 V.**

R bộ chia 0,1%, 0805. Trở kháng nguồn ≈9,6 kΩ; ADC cần sampling time phù hợp. Không dùng bộ chia này đo 400 V.

| Miền | Nguồn | Điểm tham chiếu | Cách ly |
|---|---|---|---|
| MCU / đo lường | 3V3 | GND_THU_CAP = V_RA− | Không nối với DC_AM |
| Khóa trên A | +12V_A | SW_A = source Q1 | Nguồn nổi riêng |
| Khóa trên B | +12V_B | SW_B = source Q3 | Nguồn nổi riêng |
| Hai khóa dưới | +12V_DUOI | DC_AM = source Q2/Q4 | Cách ly GND_THU_CAP |

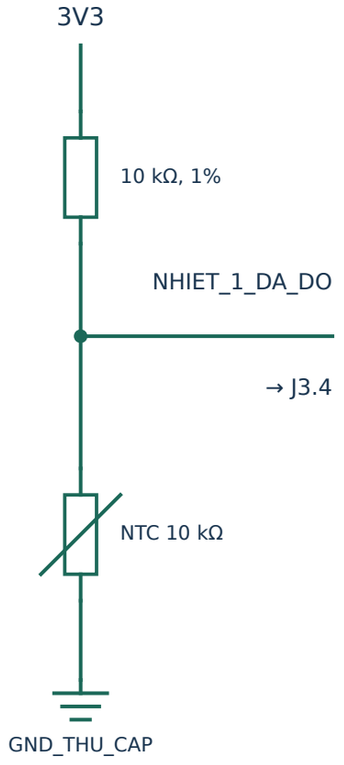
3 nguồn lái phải đáp ứng cách điện, CMTI, điện dung ký sinh và công suất nạp cổng; chưa chọn mã module.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.

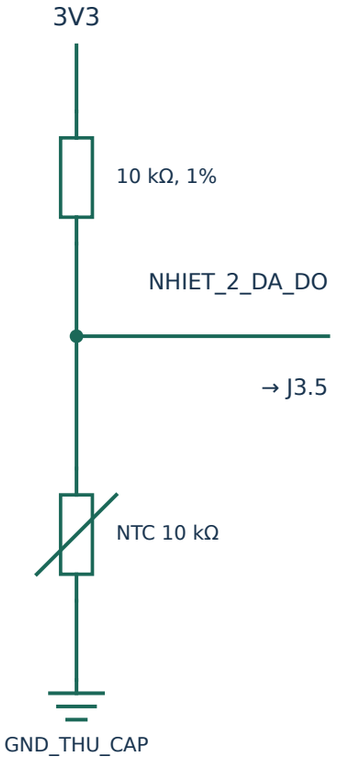
# D5 — Ba kênh NTC cho tản nhiệt, biến áp và cuộn cảm

Ví dụ cảm biến NTC 10 kΩ tại 25 °C, B25/85 = 3950 K. Xác minh thông số của cảm biến thực tế trước hiệu chuẩn.

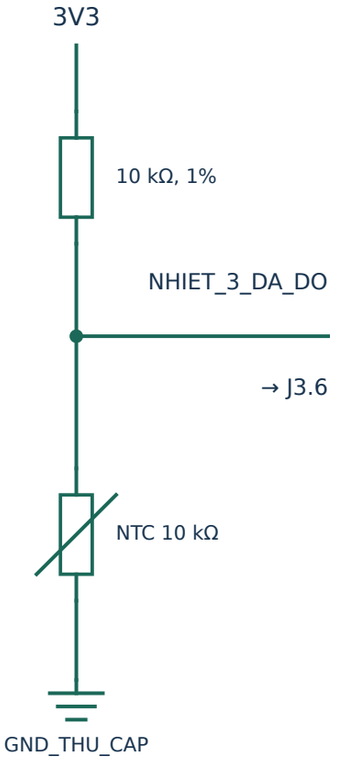
### KÊNH NHIỆT 1




### KÊNH NHIỆT 2




### KÊNH NHIỆT 3




V_ADC = 3V3 × R_NTC / (10 kΩ + R_NTC). Tăng nhiệt độ → điện trở NTC giảm → điện áp ADC giảm.

Tại 25 °C: khoảng 1,65 V. Đứt dây NTC: gần 3,3 V; chập NTC: gần 0 V. Đây là chẩn đoán cần lập trình thêm.

Giắc J3 đã có RC 100 Ω / 1 nF trên bo MCU. Không nhân đôi các linh kiện này khi đọc hai sơ đồ.

Cảm biến / gá lắp phải cách điện với phần mang điện; ngưỡng nhiệt, lọc và xử lý lỗi chưa triển khai trong firmware.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.